$$L = J + \sum_{\mu=1}^{N}\sum_{i=1}^{m_\mu}\lambda_{\mu i}\left[\gamma_{\mu i} - \vec{\beta}_{\mu i}\right];$$

$$L_\ell = J_\ell + \sum_{i=1}^{m_\ell}\lambda_{\ell i}\left[\gamma_{\ell i} - \vec{\beta}_{\ell i}\right];$$

Находим точечный оценки

$$\left.\frac{dL_\ell}{\beta_{\ell k}}\right|\beta_{\ell k} = b_{\ell k} = -\frac{2}{N}\sum_{j=1}^{n}\left[y(x_j) - \sum_{i=1}^{m_\ell} f_i^{\ell}(x_j)\beta_{\ell i} - \sum_{\mu=1}^{N}\sum_{i=1}^{m_\mu} f_i^{\mu}(x_j)\gamma_{\mu i}\right] f_{\ell k}(x_j) - \lambda_{\ell k} = 0$$

$\mu \neq \ell$

в матричной форме

$$b_\ell = \left\{F_\ell^T F_\ell\right\}^{-1}\left\{\frac{N}{2}\lambda_\ell^T + F_\ell^T\left[Y - \sum_{\mu=1}^{N} F_\mu\gamma_\mu\right]\right\}; \mu \neq \ell; \ell = \overline{1,N} \quad , \quad k = \overline{1,m_\ell}.$$

2.2 Разработка метода декомпозиции для квадратичной модели

Постановка задачи. Разработать метод декомпозиции множественного регрессионного анализа для квадратичной модели.

Линейную квадратичную систему или ОУ можно представить следующей схеме (рис. 4):

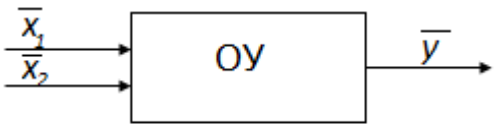


Рисунок 4. Линейная квадратичная модель.

Для формирования регрессионной модели необходимо найти размерность модели *m*, которая определяется следующим образом:

$$m = \frac{(k+1)(k+2)}{2},$$

где

$$\vec{x} \to k,$$

так как у нас модель квадратичная

$$k = 2;$$

Подставляя, получим размерность квадратичной регрессионной модели:

$$m = \frac{(2+1)(2+2)}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6.$$

Регрессивная квадратичная модель имеет следующий вид:

$$\vec{\beta}^T \vec{f}(\vec{x}) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_1 x_2 + \beta_4 x_1^2 + \beta_5 x_2^2,$$

$$x \in R^2$$

где

$$\vec{f}(\vec{x}) = [1, x_1, x_2, x_1 x_2, x_1^2, x_2^2]^T;$$

обозначим через $f_i, i = \overline{0,5}$

$$\vec{f}(\vec{x}) = [f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5]^T;$$

$$\vec{\beta}^T = [\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5].$$

Область проводимого эксперимента:

$$X_1 = \{x_1 : -2 \le x_1 \le 2\};$$
$$X_2 = \{x_2 : -2 \le x_2 \le 2\}.$$

Составляем план эксперимента:

$$E(N) = \begin{pmatrix} \vec{x}_1 & \vec{x}_2 & \dots & \vec{x}_n \\ r_1 & r_2 & \dots & r_n \end{pmatrix}.$$

Чтобы исключит систематические ошибки, выбираем рандомно точки эксперимента (рис. 5).

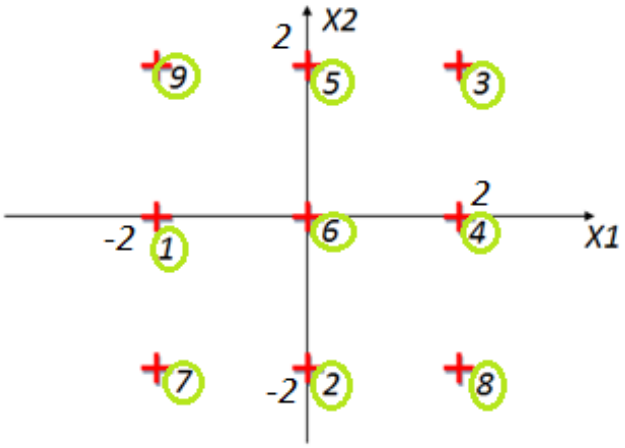


Рисунок 5. Точки эксперимента

По рис. 5 составляем матрицу рандомизированного плана эксперимента:

$$X = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \\ 2 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ -2 & -2 \\ 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

Матрица базисных функций

$$F = \begin{bmatrix} f_{10} & f_{11} & f_{12} & f_{13} & f_{14} & f_{15} \\ f_{20} & f_{21} & f_{22} & f_{23} & f_{24} & f_{25} \\ f_{30} & f_{31} & f_{32} & f_{33} & f_{34} & f_{35} \\ f_{40} & f_{41} & f_{42} & f_{43} & f_{44} & f_{45} \\ f_{50} & f_{51} & f_{52} & f_{53} & f_{54} & f_{55} \\ f_{60} & f_{61} & f_{62} & f_{63} & f_{64} & f_{65} \\ f_{70} & f_{71} & f_{72} & f_{73} & f_{74} & f_{75} \\ f_{80} & f_{81} & f_{82} & f_{83} & f_{84} & f_{85} \\ f_{90} & f_{91} & f_{92} & f_{93} & f_{94} & f_{95} \end{bmatrix},$$

Подставляя значения получим:

$$F = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 2 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -2 & 4 & 4 & 4 \\ 1 & 2 & -2 & -4 & 4 & 4 \\ 1 & -2 & 0 & -4 & 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

Вычисляем информационную матрицу Фишера:

$$F^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 & 0 & 2 & 0 & -2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 4 & -4 & -4 \\ 4 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 4 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 4 & 0 & 4 & 0 & 4 & 4 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\Phi = F^T F = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 & 0 & 24 & 24 \\ 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 64 & 0 & 0 \\ 24 & 0 & 0 & 0 & 96 & 64 \\ 24 & 0 & 0 & 0 & 64 & 96 \end{bmatrix}.$$

Решение задачи. Для решение данной задачи методом декомпозиции, исходная задача минимизации разбивается на 2 подзадачи. Тогда

$$J = y - \beta^T \vec{f}(\vec{x}); \qquad (23)$$

$$\vec{f}(\vec{x}) = \vec{f}_1(\vec{x}) + \vec{f}_2(\vec{x});$$

где

$$\vec{f}_1(\vec{x}) = [1, x_1, x_2^2]^T,$$

$$\vec{f}_2(\vec{x}) = [x_2, x_1 x_2, x_1^2]^T.$$